CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

L'inégalité de Le Cam

Énoncé

Cadre. Pour deux lois μ, ν sur $\mathbb{N}$, la **distance en variation totale** est $d(\mu,\nu) = \sup_{A\subset\mathbb{N}} |\mu(A) - \nu(A)|$. On note $\mathcal{B}(p)$ la loi de Bernoulli, $\mathcal{B}(n,p)$ la loi binomiale, $\mathcal{P}(\lambda)$ la loi de Poisson ($\mathbb{P}(Y=k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$). Un **couplage** de μ et ν est un couple (X,Y) de variables définies sur un même espace, avec $X \sim \mu$ et $Y \sim \nu$.

Partie III. Soient $p_1, \dots, p_n \in [0,1]$, $S_n = \sum Y_i$ avec $Y_i \sim \mathcal{B}(p_i)$ indépendantes, et $\lambda = \sum p_i$.

1. En couplant chaque Y_i avec $X_i \sim \mathcal{P}(p_i)$ comme en Partie II (avec des uniformes indépendantes), montrer l'**inégalité de Le Cam** :
$$\sum_{k\geqslant 0} \left|\mathbb{P}(S_n = k) - e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}\right| \leqslant 2\sum_{i=1}^{n} p_i^2.$$
2. En déduire $\sum_k |\mathcal{B}(n,\frac{\lambda}{n})(k) - \mathcal{P}(\lambda)(k)| \leqslant \frac{2\lambda^2}{n}$, et que $\mathcal{B}(n,\frac{\lambda}{n})$ converge vers $\mathcal{P}(\lambda)$.
3. Application : un livre de 500 pages contient 1000 coquilles réparties indépendamment et uniformément. Estimer la probabilité qu'une page donnée n'ait aucune coquille, et majorer l'erreur commise en utilisant la loi de Poisson.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Parties I et II.

Ce qu'on te demande. Additionner les couplages élémentaires.

Corrigé

Question 7

Étape 1. Le Cam

Avec des uniformes $U_1, \dots, U_n$ indépendantes, les couples (X_i, Y_i) sont indépendants ; $Y_i \sim \mathcal{B}(p_i)$, $X_i \sim \mathcal{P}(p_i)$, et $T = \sum X_i \sim \mathcal{P}(\lambda)$ (rappel). Par Q2, Q3 et Q6 :

$$d(\mathcal{L}(S_n), \mathcal{P}(\lambda)) \leqslant \mathbb{P}(S_n \neq T) \leqslant \sum_i \mathbb{P}(X_i \neq Y_i) \leqslant \sum_i p_i^2.$$

Par Q1, $\sum_k |\mathbb{P}(S_n = k) - \mathbb{P}(T = k)| = 2d \leqslant 2\sum p_i^2$.

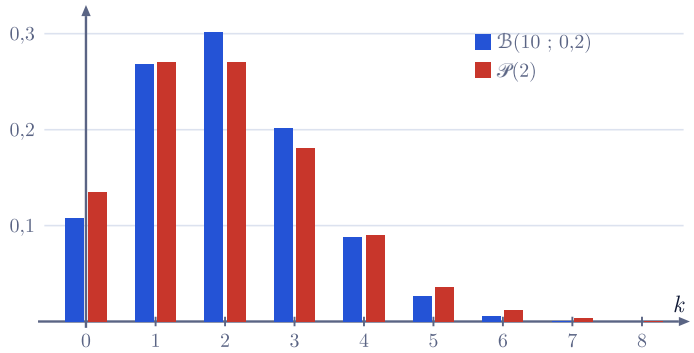
Question 8

Étape 1. Le cas binomial

Avec $p_i = \frac{\lambda}{n}$, $S_n \sim \mathcal{B}(n, \frac{\lambda}{n})$ et $2\sum p_i^2 = \frac{2\lambda^2}{n}$:

$$\sum_k \left| \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} - e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \right| \leqslant \frac{2\lambda^2}{n}.$$

En particulier, pour chaque k, $\mathcal{B}(n, \frac{\lambda}{n})(k) \to \mathcal{P}(\lambda)(k)$, avec une vitesse explicite en $\frac{1}{n}$, uniforme en k.



$\mathcal{B}(10\,;0{,}2)$ (bleu) et $\mathcal{P}(2)$ (rouge) : même moyenne, lois proches. La somme des écarts vaut environ 0,10, sous la borne de Le Cam $\frac{2\lambda^2}{n} = 0{,}8$ (qui est loin d'être optimale pour n petit, mais tend vers 0).

Question 9

Étape 1. Les coquilles

Chaque coquille tombe sur la page donnée avec probabilité $\frac{1}{500}$, indépendamment : le nombre N de coquilles de la page suit $\mathcal{B}(1000, \frac{1}{500})$, de moyenne $\lambda = 2$. Approximation de Poisson : $\mathbb{P}(N = 0) \approx e^{-2} \approx 0{,}135$. Erreur : $|\mathbb{P}(N = 0) - e^{-2}| \leqslant d \leqslant \sum p_i^2 = 1000 \cdot \frac{1}{500^2} = 0{,}004$.

(Valeur exacte : $(1 - \frac{1}{500})^{1000} \approx 0{,}1351$, et $e^{-2} \approx 0{,}1353$: l'erreur réelle est de l'ordre de $3 \cdot 10^{-4}$.)

Le piège

L'inégalité ne demande pas que les p_i soient égaux : c'est la « loi des petits nombres » pour des événements rares de probabilités différentes. Ce qui compte est que $\sum p_i^2$ soit petit devant 1, même si $\lambda = \sum p_i$ est de taille quelconque.

La méthode

Approximation poissonienne : coupler chaque Bernoulli avec une Poisson de même paramètre, sommer, et contrôler l'erreur par $\sum p_i^2$.

Rappels de cours utilisés

- **Somme de Poisson indépendantes.** Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ et $Y \sim \mathcal{P}(\mu)$ sont indépendantes, $X+Y \sim \mathcal{P}(\lambda+\mu)$: $\mathbb{P}(X+Y=k) = \sum_j e^{-\lambda}\frac{\lambda^j}{j!}e^{-\mu}\frac{\mu^{k-j}}{(k-j)!} = e^{-(\lambda+\mu)}\frac{(\lambda+\mu)^k}{k!}$ (binôme).